Implementación de Estimadores de Contracción para Matrices de Precisión Cosmológicas

Andrés F. Movilla Obregón
Tutor: Elias D. Niño-Ruiz, Ph.D.
Universidad del Norte · 24 de abril de 2026

Objetivos

General

Evaluar y extender los estimadores de contracción directa de precisión en el régimen $n \sim N_e$, común al EnKF secuencial y al análisis de covarianza cosmológica.

Específicos

1. **Implementar** cuatro objetivos de precisión directa (identidad, valores propios, cosmológico e identidad escalada) dentro del marco TEDA.
2. **Comparar** contra Ledoit–Wolf, NERCOME y los baselines EnKF estándar y EnKF-Cholesky sobre Lorenz-96 y mocks cosmológicos de BOSS.
3. **Caracterizar** cómo la estructura del objetivo (diagonal vs. densa) afecta los coeficientes, el recorte y el compromiso sesgo–varianza.
4. **Proponer** un objetivo de identidad escalada agnóstico al dominio, como punto medio entre la identidad plana y el objetivo cosmológico específico.

Cómo Funciona el EnKF

En cada ciclo t:

1. **Simular** N_e pronósticos paralelos (el ensamble) propagando el modelo hacia adelante
2. **Estimar** una matriz de covarianza ($\mathbf{B}_t$) a partir de esos pronósticos
3. **Invertirla** para obtener una matriz de precisión ($\mathbf{B}_t^{-1}$)
4. **Usar** la matriz de precisión para combinar el pronóstico con las observaciones reales

La matriz de precisión se **reestima y reutiliza en cada ciclo**.

El Paralelo Cosmológico

Para un análisis:

1. **Simular** N_{mocks} catálogos mock (realizaciones sintéticas del universo)
2. **Estimar** una matriz de covarianza ($\mathbf{\Sigma}$) a partir de esos mocks
3. **Invertirla** para obtener una matriz de precisión ($\mathbf{\Sigma}^{-1}$)
4. **Usar** la matriz de precisión en una verosimilitud gaussiana para ajustar parámetros contra la medición real

La matriz de precisión se **estima una vez y se reutiliza como fija**.

Misma Matriz, Nombres Distintos

El paso 2 en ambos flujos calcula el mismo tipo de matriz.

	Asimilación de Datos	Cosmología
Muestras	N_e pronósticos del ensamble	N_{mocks} catálogos mock
Matriz de covarianza de ...	error de pronóstico	medición del espectro de potencia
Nombre de la matriz	$\mathbf{B}_t$	$\mathbf{\Sigma}$

Mismo objeto estadístico: una matriz de covarianza muestral estimada a partir de N muestras de un vector n-dimensional.

De aquí en adelante, la llamaremos $\mathbf{S}$: la *matriz de covarianza muestral genérica*.

La Matriz de Covarianza Muestral Genérica

Para N muestras $\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_N$:

$$\mathbf{S} = \frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^{N} (\mathbf{x}_i - \bar{\mathbf{x}})(\mathbf{x}_i - \bar{\mathbf{x}})^T$$

Correcta en promedio, pero para cualquier estimación individual:

- **Muy ruidosa cuando** $N \sim n$: el ruido escala como n^2/N
- **No invertible cuando** $N \leq n$: la matriz es singular
- **La inversión amplifica el ruido**: valores propios pequeños en $\mathbf{S}$ se vuelven enormes en $\mathbf{S}^{-1}$

Así que en el régimen de N pequeño y n grande, $\mathbf{S}$ es inutilizable. Necesitamos un mejor estimador.

Sesgo vs. Varianza

El error total de cualquier estimador se descompone en dos partes:

$$\text{Error total} \;=\; \text{Sesgo}^2 \;+\; \text{Varianza}$$

- **Sesgo**: desviación sistemática respecto a la verdad
- **Varianza**: fluctuación aleatoria entre distintos conjuntos de muestras

$\mathbf{S}$ tiene **sesgo cero** pero **varianza enorme**.

La idea: aceptar un pequeño sesgo a cambio de mucha menos varianza.

Contracción (Shrinkage)

Combinar $\mathbf{S}$ con una matriz objetivo estructurada $\mathbf{T}$:

$$\hat{\mathbf{S}} \;=\; (1-\lambda)\,\mathbf{S} \;+\; \lambda\,\mathbf{T}$$

- $\mathbf{T}$: algo en lo que confiamos a priori (p. ej. la identidad, o una matriz informada por el dominio)
- $\lambda \in [0,1]$: cuánto confiar en $\mathbf{T}$ frente a $\mathbf{S}$
  - $\lambda = 0$: $\mathbf{S}$ pura
  - $\lambda = 1$: $\mathbf{T}$ pura

Los "mejores estimadores" del área se diferencian en **cómo eligen $\mathbf{T}$ y λ**.

Estado del Arte

Familia	Representante	Qué hace
Covarianza lineal	Ledoit–Wolf (2004)	Combina $\mathbf{S}$ con una identidad escalada
Sin objetivo	NERCOME (2016)	Promedia muchas estimaciones de valores propios por bootstrap
No lineal	Ledoit–Wolf (2012, 2020)	Usa un λ distinto para cada valor propio
Precisión esparcida	GLasso, CLIME	Fuerza a cero la mayoría de entradas de $\mathbf{S}^{-1}$
Precisión directa	**Bodnar et al. (2016)**	Combina $\mathbf{S}^{-1}$ directamente (nuestra base)
Objetivo cosmológico	Pope–Szapudi (2008), Looijmans (2024)	Usa una matriz objetivo específica del dominio
Localización	Gaspari–Cohn; Cholesky modificado	Anula correlaciones de largo alcance en $\mathbf{S}$

PERO CADA UNO TIENE UNA DEBILIDAD DOMINANTE

Comparación Crítica

Cuatro debilidades transversales a las siete familias:

1. **Objeto incorrecto.** La mayoría contrae $\mathbf{S}$, pero necesitamos $\mathbf{S}^{-1}$. Invertir una $\mathbf{S}$ contraída amplifica errores en valores propios pequeños.

2. **Demasiado costosas.** NERCOME hace ~200 bootstraps por llamada. Aceptable una vez, prohibitivo dentro de un bucle EnKF de 100 ciclos.

3. **Forma incorrecta.** Los objetivos diagonales fallan cuando la precisión verdadera es densa (p. ej. Lorenz-96); los coeficientes explotan y se recortan cada ciclo.

4. **Métrica incorrecta.** Los métodos minimizan el error de una sola estimación. Pero el EnKF reutiliza el estimador en cada ciclo, así que los errores se acumulan.

La Brecha de Investigación

Ningún método existente cumple **los cuatro** a la vez:

1. Contrae la matriz de **precisión** (no solo la de covarianza)
2. **Suficientemente barato** para correr en cada ciclo dentro de un EnKF
3. **Estable** a lo largo de ciclos secuenciales (baja varianza)
4. **Objetivo flexible**: funciona sin conocimiento del dominio

Método Propuesto

Partimos de Bodnar et al. (2016). En lugar de contraer $\mathbf{S}$ y luego invertir, **contraemos $\mathbf{S}^{-1}$ directamente** contra una matriz objetivo de precisión $\mathbf{\Pi}_0$:

$$\mathbf{\Pi}_{\mathrm{LS}} \;=\; \alpha^* \, \mathbf{S}^{-1} \;+\; \beta^* \, \mathbf{\Pi}_0$$

- α^*, β^*: pesos analíticos, derivados para minimizar el error esperado de $\mathbf{\Pi}_{\mathrm{LS}}$ (forma cerrada, recalculados a partir de los datos cada vez)
- $\mathbf{\Pi}_0$: una matriz objetivo de precisión; elección nuestra

Esto **corrige la debilidad #1** de la diapositiva anterior: ahora contraemos el objeto que realmente necesitamos.

Contribución 1: Acoplamiento Secuencial

Incrustamos la contracción directa de precisión dentro del bucle EnKF. En cada ciclo t:

1. Tomamos el ensamble actual
2. Calculamos $\mathbf{S}$ y recalculamos α^*, β^* **desde cero**
3. Formamos $\mathbf{\Pi}_{\mathrm{LS}}$ y lo alimentamos a la ganancia de Kalman

Ningún artículo existente hace esto para contracción directa de precisión.
Bodnar et al. (2016) y Looijmans et al. (2024) la aplican solo a estimación cosmológica de una sola estimación.

Cuatro Opciones de Objetivo Evaluadas

Objetivo	$\mathbf{\Pi}_0$	Notas
Identidad	$\mathbf{I}$	valor por defecto genérico
Valores propios	usa los valores propios de $\mathbf{S}^{-1}$	se adapta al espectro de los datos
Cosmológico	$\mathrm{diag}(N_\ell/2C_\ell^2)$	incorpora conocimiento del dominio
Identidad escalada	$\mathrm{diag}(2/\mathbf{S}_{ii})$	**nuevo en esta tesis**

A continuación, una diapositiva corta por cada objetivo.

Objetivo: Identidad

$$\mathbf{\Pi}_0 = \mathbf{I}$$

- El **valor por defecto genérico**. Sin suposiciones sobre los datos
- Trata a todas las variables como si estuvieran en la misma escala
- **Falla** cuando las variables tienen magnitudes muy distintas (p. ej. el espectro de potencia a ℓ bajo vs. alto)

Objetivo base en Bodnar et al. (2016); análogo a la identidad escalada de Ledoit–Wolf (2004).

Objetivo: Valores Propios

$$\mathbf{\Pi}_0 = \mathbf{U}\,\mathrm{diag}(\lambda_i)\,\mathbf{U}^T$$

donde $\mathbf{U}$, λ_i son los vectores propios y valores propios de $\mathbf{S}^{-1}$.

- **Se adapta al espectro de los propios datos**. Sin parámetros externos
- Conserva la parte diagonal de $\mathbf{S}^{-1}$ en su propia base propia
- Autorreferencial: usa $\mathbf{S}^{-1}$ para construir su propio objetivo

Introducido por Bodnar et al. (2016) como objetivo alternativo para la contracción directa de precisión.

Objetivo: Cosmológico

$$\mathbf{\Pi}_0 = \mathrm{diag}\left(\frac{N_\ell}{2\,C_\ell^2}\right)$$

- C_ℓ: espectro de potencia teórico en el multipolo ℓ, obtenido de teoría de perturbaciones cosmológicas y parámetros de referencia
- $N_\ell \approx (2\ell + 1)\, f_{\mathrm{sky}}$: conteo de modos a partir de la geometría del relevamiento
- Asume que el campo de densidad subyacente es **gaussiano**

Requiere una cosmología fija, un relevamiento específico y una aproximación gaussiana.
No se transfiere a otros dominios.

Pope & Szapudi (2008) lo usaron primero para contracción de covarianza en cosmología; Looijmans et al. (2024) lo aplicó en el marco de precisión directa de Bodnar.

Un Hueco en el Menú de Objetivos

Cada objetivo existente tiene una debilidad:

- **Identidad**: ignora la escala de cada variable
- **Valores propios**: **autorreferencial** y **operacionalmente costoso** (usa $\mathbf{S}^{-1}$ para construir su propio objetivo; duplica el costo por ciclo)
- **Cosmológico**: **requiere conocimiento del dominio** (una cosmología y relevamiento específicos)

Falta: un objetivo que sea **consciente de la escala**, **simple** y **agnóstico al dominio**.
Construido a partir de un resumen barato de los datos, no de la inversa ruidosa completa.

Contribución 2: Objetivo de Identidad Escalada

$$(\mathbf{\Pi}_0)_{ii} \;=\; \frac{2}{\mathbf{S}_{ii}}$$

- **Consciente de la escala**: varianzas por variable tomadas de la diagonal de $\mathbf{S}$ misma
- **Agnóstico al dominio**: sin parámetros externos, sin cosmología, sin relevamiento
- **Simple**: solo lee la diagonal de $\mathbf{S}$; $\mathcal{O}(n)$ por ciclo
- El factor 2 refleja la escala cosmológica $2/N_\ell$

Llena el hueco: consciente de la escala + agnóstico al dominio + simple.

Por Qué Funciona en la Práctica

Consecuencias del diseño consciente de la escala + agnóstico + simple:

- **Objetivo con magnitud pareada**: la diagonal $2/\mathbf{S}_{ii}$ ya está en el orden de magnitud correcto respecto a $\mathbf{S}^{-1}$, así que α^* y β^* permanecen en $[0, 1]$ con mucha más frecuencia que con la identidad plana → **menor tasa de recorte**.
- **Basado en datos pero barato**: a diferencia del objetivo de valores propios (duplica el costo por ciclo) o del cosmológico (requiere configuración previa), es una lectura diagonal de una sola línea.

Resultado: **mejora del 10–30%** sobre la identidad plana en ambos bancos de prueba (RMSE en DA, pérdida de Frobenius en cosmología).

Banco de Prueba 1: Lorenz-96

Un modelo de juguete caótico de dinámica atmosférica. Dimensión del estado $n = 40$.

- Forzamiento $F = 8$ (fuertemente caótico), integración Runge-Kutta de 4º orden
- Observaciones: 32 de 40 variables observadas, ruido gaussiano $\sigma_o = 0.01$
- Factor de inflación $\rho = 1.05$
- Ventana de asimilación: 100 ciclos
- Repeticiones: **30 corridas** por configuración

Las variables vecinas están acopladas por la dinámica → **la matriz de precisión verdadera es densa fuera de la diagonal**.
El caso difícil para objetivos diagonales.

Banco de Prueba 2: Modelo AR(1) Cosmológico

Un modelo dinámico simplificado cuyas estadísticas estacionarias coinciden con los mocks cosmológicos BOSS DR12. Dimensión del estado $d = 18$ (9 números de onda × 2 multipolos).

- Persistencia $\phi = 0.95$ (evolución temporal suave), calibrada a 2048 mocks Patchy
- La covarianza estacionaria iguala por construcción la covarianza de los mocks BOSS
- Observaciones: 14 de 18 variables observadas, ruido gaussiano $\sigma_o = 100$
- Factor de inflación $\rho = 1.02$
- Repeticiones: **30 corridas** por configuración

Los modos cosmológicos son casi independientes → **la matriz de precisión verdadera es casi diagonal**. El caso fácil para objetivos diagonales.

¿Por Qué Ambos Bancos de Prueba?

Los dos sistemas tienen **estructura de precisión opuesta** por diseño:

- **Lorenz-96**: precisión densa fuera de la diagonal (caso difícil)
- **AR(1) cosmológico**: precisión casi diagonal (caso fácil)

Correr los **mismos métodos** en ambos permite separar dos efectos:

- ¿Funciona el **método** en sí?
- ¿El **objetivo coincide con la verdad**?

Un solo banco confundiría ambos efectos.

Ocho Métodos Comparados

Enfrentamiento directo en ambos bancos:

- **Referencias**: EnKF, EnKF-Cholesky
- **Contracción de covarianza**: Ledoit–Wolf
- **Sin objetivo**: NERCOME
- **Contracción directa de precisión** (nuestro marco), con cuatro objetivos:
  - Identidad
  - Valores propios
  - Cosmológico *
  - **Identidad escalada** (nuevo en esta tesis)

* El objetivo cosmológico no puede construirse en Lorenz-96 porque depende de cantidades específicas del dominio cosmológico. Evaluado solo en el banco cosmológico.

Tamaño del Ensamble: Cota Inferior

¿Qué tan pequeño puede ser N_e? Dos restricciones:

- $N_e > n + 2$: necesaria para que $\mathbf{S}$ sea invertible
- $N_e > n + 4$: necesaria para que los coeficientes de Bodnar (α^*, β^*) estén bien definidos

Para Lorenz-96 ($n = 40$), eso significa $N_e \geq 44$. Nuestro valor más pequeño probado es $N_e = 50$, seis miembros por encima de la cota.

Cualquier cosa menor cae en el **régimen submuestreado** que esta tesis no cubre.

Tamaño del Ensamble: Cota Superior

¿Qué tan grande puede ser N_e antes de que la contracción pierda sentido?

A medida que $N_e \gg n$:

- El ruido en $\mathbf{S}$ se reduce (escala como n^2/N_e)
- El peso de contracción λ cae hacia 0
- $\mathbf{S}$ ya es buena, el objetivo deja de importar

Más allá de $N_e \approx 3n$, la contracción no ofrece ganancia significativa sobre $\mathbf{S}$ plana.

Para Lorenz-96 paramos en $N_e = 100$ ($n/N_e = 0.4$), bien dentro del régimen interesante.

Tamaños de Ensamble Probados: Lorenz-96

Dimensión del estado $n = 40$.

N_e	n/N_e	Régimen y rol
50	0.80	Mal condicionado. Exigencia en el límite de invertibilidad
60	0.67	Moderadamente mal condicionado
80	0.50	Moderadamente mal condicionado
100	0.40	Moderado → frontera de buen muestreo

Cuatro valores elegidos para abarcar el régimen entre la cota inferior y la superior.

Tamaños de Ensamble Probados: Cosmológico

Dimensión del estado $d = 18$.

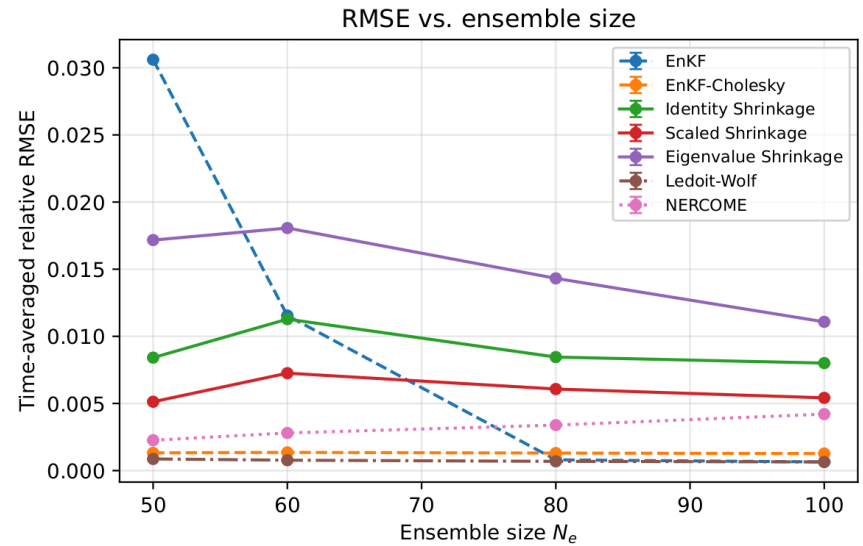
N_e	n/N_e	Régimen y rol
24	0.75	Mal condicionado. Coincide con presupuestos operacionales de mocks
30	0.60	Moderado (punto de trabajo de Looijmans et al.)
40	0.45	Moderado
50	0.36	Moderado → frontera de buen muestreo

Validado empíricamente con un barrido más fino de 12 valores de N_e (en el apéndice).
Sin transiciones abruptas entre estos puntos.

RMSE vs N_e en Lorenz-96

- Métodos de precisión directa: **erráticos**, RMSE 0.5–1.8 × 10^{-2}
- Ledoit–Wolf: **menor** RMSE, estable en todo N_e
- EnKF-Cholesky: competitivo gracias a la estructura bandeada
- EnKF estándar: diverge con N_e pequeño

Causa: precisión densa + objetivos diagonales → miscalibración severa de los coeficientes.



¿Por Qué Fallan los Métodos de Precisión Directa en Lorenz-96?

Miremos los coeficientes de contracción:

- α^* se mantiene dentro de su rango válido, cerca de la cota teórica $1 - n/N_e$.
- β^* **explota a** 10^8**–**10^9, muy fuera del rango válido $[0, 1]$, así que se recorta de vuelta a 1.
- **El recorte ocurre en > 80% de los ciclos** en los tres objetivos diagonales.

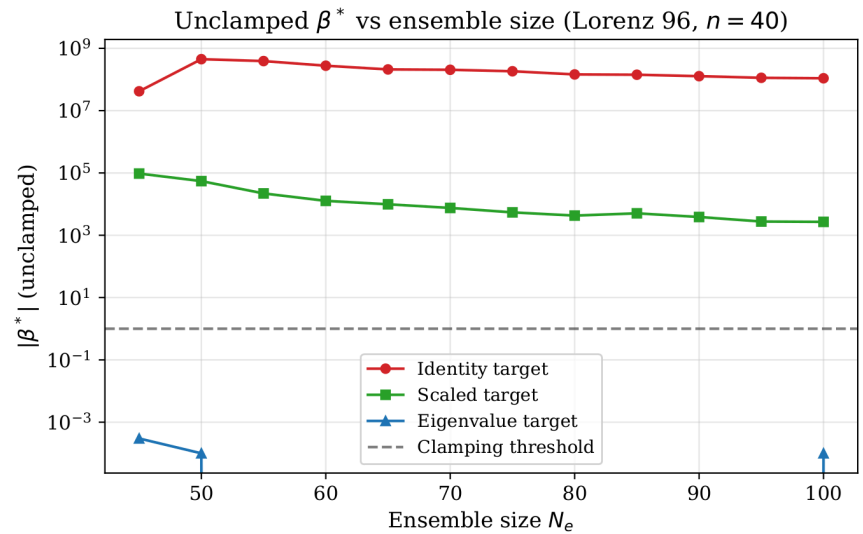
Resultado: la matriz de precisión $\mathbf{\Pi}_{\mathrm{LS}}$ queda muy mal condicionada (número de condición 10^7–10^{11}, vs. 10^2–10^3 para Ledoit–Wolf).

Causa raíz: precisión densa + objetivo diagonal = desajuste forzado. La fórmula de Bodnar intenta corregir inflando β^*; el recorte impide la corrección.

β^* sin Recortar Explota

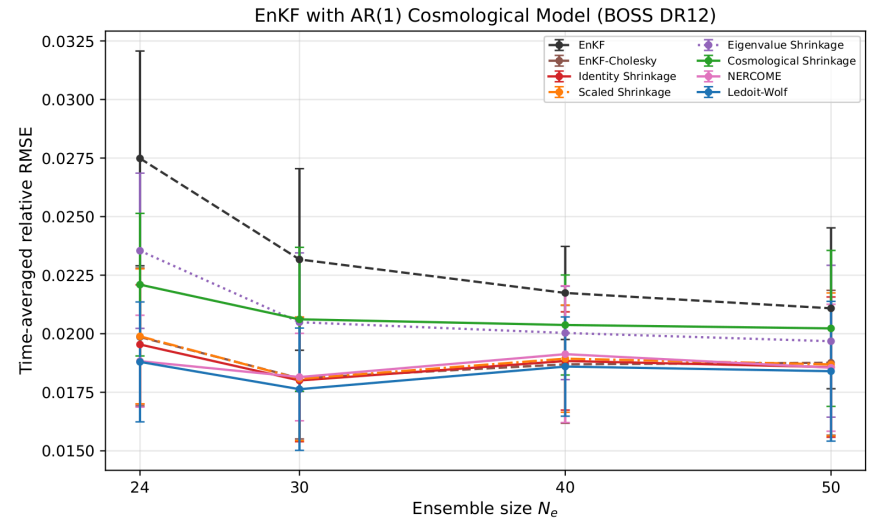
$|\beta^*|$ sin recortar vs N_e (escala log). Línea punteada: umbral de recorte en $\beta^* = 1$ (rango válido $[0, 1]$).

- **Objetivo identidad:** 10^7–10^9 veces demasiado grande
- **Identidad escalada:** mejor, pero aún requiere recorte
- **Objetivo valores propios:** el único que se comporta normalmente aquí



Dominio Cosmológico

- Todos los métodos son estables, **reducción monótona del RMSE** con N_e
- Precisión directa con objetivo cosmológico → menor pérdida de Frobenius
- Identidad escalada: segundo mejor método agnóstico al dominio
- **Ledoit–Wolf gana en RMSE dentro del EnKF**



El Hallazgo Central

Mejor estimador aislado ≠ mejor filtro EnKF.

Una desconexión no documentada previamente en la literatura de contracción.

Aislado vs Secuencial (Dominio Cosmológico)

Estimación de precisión aislada (pérdida de Frobenius de una sola estimación):

- Precisión directa con **objetivo cosmológico** gana, pérdida ≈ 0.47
- Otros objetivos de precisión directa: valores propios > identidad escalada > identidad (todos ≈ 0.54)
- Ledoit–Wolf peor, pérdida ≈ 0.93–0.96

Filtrado EnKF (RMSE sobre 100 ciclos):

- Ledoit–Wolf **gana**
- Precisión directa con objetivo cosmológico: segundo
- Otros objetivos de precisión directa: identidad escalada > valores propios > identidad
  (el nuestro es el mejor entre los agnósticos al dominio)

Por Qué se Invierte el Ranking

El EnKF aplica el estimador en cada ciclo, así que la **varianza se acumula**.

- Desv. estándar de Ledoit–Wolf entre sorteos: ± 0.01
- Desv. estándar de precisión directa: ± 0.13–0.14 (un orden de magnitud mayor)

En 100 ciclos, una brecha de varianza de 100× supera la ventaja en sesgo.

Principio: baja varianza le gana a bajo sesgo cuando los errores se acumulan secuencialmente.

Costo Asintótico

Método	Costo por ciclo
EnKF	$\mathcal{O}(n^2 N_e + m^2 N_e)$
EnKF-Cholesky	$\mathcal{O}(n\, r\, N_e)$
Precisión directa (identidad / identidad escalada / cosmológico)	$\mathcal{O}(n^2 N_e + n^3)$
Precisión directa (objetivo valores propios)	$\mathcal{O}(n^2 N_e + 2n^3)$
NERCOME	$\mathcal{O}(B(n^2 N_e + n^3))$
Ledoit–Wolf	$\mathcal{O}(n^2 N_e)$

n: dimensión del estado · N_e: tamaño del ensamble · m: observaciones · r: ancho de banda de Cholesky · B: repeticiones bootstrap (~200)

Conclusiones sobre el Costo

- **Precisión directa**: añade una inversión $\mathcal{O}(n^3)$ sobre lo que el EnKF ya hace
- **NERCOME**: multiplica el costo de precisión directa por B (~200 repeticiones bootstrap)
- **EnKF-Cholesky**: el único método **lineal en** n; el único que escala a dimensiones operacionales

Tiempo de Reloj Medido

Lorenz-96 ($n = 40$, $N_e = 80$, por 100 ciclos):

- Todos los métodos de contracción: 26–28 s
- NERCOME: **215 s**, 8× más lento

Cosmológico ($d = 18$, $N_e = 30$, por 100 ciclos):

- Métodos de contracción: 0.20–0.28 s
- NERCOME: **26.7 s**, 190× más lento
- Referencia EnKF: 0.14 s

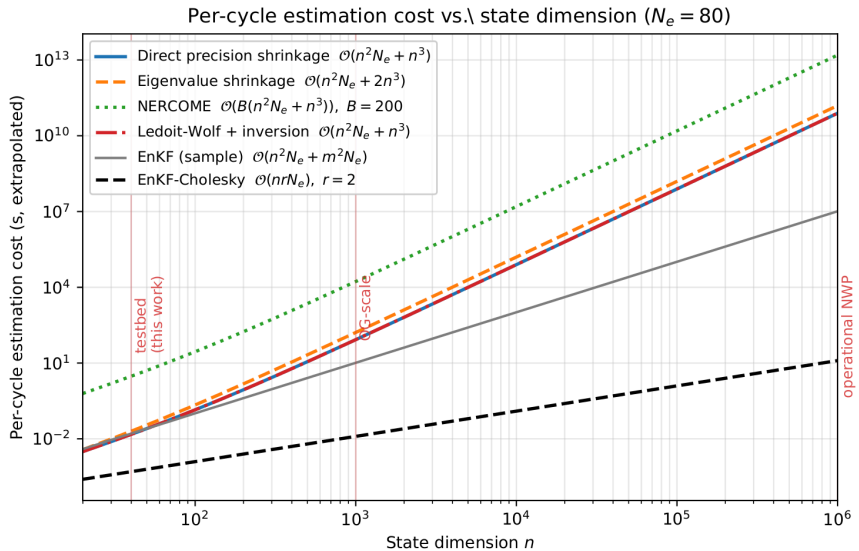
La propagación del ensamble domina en Lorenz-96; la estimación de precisión domina en cosmología.

Escalado a Dimensiones Operacionales

Extrapolación desde los tiempos medidos usando fórmulas asintóticas:

- $n \lesssim 100$: el costo no diferencia
- $n \sim 10^2$–10^3: la inversión n^3 domina; NERCOME queda descartado
- $n \gtrsim 10^4$: solo EnKF-Cholesky (lineal en n) sobrevive

Implicación práctica: la contracción directa de precisión es más adecuada para bancos de prueba de escala media o combinada con localización a escala operacional.



Recomendación Práctica

Régimen (n/N_e)	Estructura de precisión	¿Objetivo conocido?	Recomendación
> 1 (submuestreado)	cualquiera	n/a	Localización + EnKF-Cholesky
0.5–1	casi diagonal	**sí**	Precisión directa + objetivo del dominio
0.5–1	casi diagonal	**no**	**Identidad escalada** (este trabajo) o Ledoit–Wolf
0.5–1	densa	n/a	Ledoit–Wolf; EnKF-Cholesky si $n \gtrsim 10^3$
< 0.3 (bien muestreado)	cualquiera	n/a	EnKF plano (el peso de contracción $\lambda \to 0$)

La precisión guía la elección dentro de la banda $\mathcal{O}(n^3)$; el costo la guía en los extremos.

Contribuciones

1. **Primer acoplamiento secuencial** de la contracción directa de precisión de Bodnar, con coeficientes recalculados en cada ciclo dentro del EnKF.

2. **Nuevo objetivo de identidad escalada**, un punto medio basado en datos entre la identidad plana y el objetivo cosmológico específico del dominio.

3. **Banco de prueba dual**, sobre sistemas con estructura de precisión opuesta, separando el diseño del método de la alineación objetivo-verdad.

4. **Aislado ≠ secuencial**, el hallazgo clave: la varianza del estimador importa tanto como el sesgo cuando los errores se acumulan.

5. **Estudio sistemático del tamaño del ensamble**, documentando cuándo y cómo fallan los coeficientes de contracción.

6. **Implementación de código abierto** en el marco TEDA para los seis estimadores.

Limitaciones

- **Régimen submuestreado no cubierto**: cuando $N_e < n$, $\mathbf{S}$ es singular y todos los métodos de precisión directa fallan. Requeriría localización.
- **Bancos de prueba de baja dimensión**: $n = 40$ y $d = 18$ son minúsculos comparados con DA operacional (10^6–10^8).
- **Modelo cosmológico simplificado**: AR(1) es lineal; los relevamientos reales involucran crecimiento no lineal de estructura.
- **Solo operadores de observación lineales**: sin pruebas con modelos de medición no lineales.
- **Factor heurístico de 2** en el objetivo escalado: escogido por analogía con cosmología; podría validarse de forma cruzada.

Trabajo Futuro: Metodología

- **Contracción × localización**: combinar ambas estrategias de regularización
- **Sistemas de escala intermedia**: probar el escalado en modelos cuasi-geostróficos ($n \sim 10^4$)
- **Selección adaptativa del objetivo**: cambiar de objetivo según la estructura fuera de la diagonal de los datos
- **Análisis teórico de la acumulación secuencial**: derivar rigurosamente el compromiso sesgo/varianza

Trabajo Futuro: Extensiones del Estimador

- **Factor de escala con fundamento**: reemplazar el 2 heurístico por un valor validado de forma cruzada
- **Muestras no gaussianas**: extender la derivación de Bodnar más allá de ensambles gaussianos
- **Cota sobre el número de condición**: truncar valores propios diminutos para evitar el estallido de la inversión
- **Objetivo adaptativo en el tiempo**: actualizar el objetivo a partir de una media móvil de estimaciones previas

Gracias

Andrés F. Movilla Obregón · Universidad del Norte
Tutor: Elias D. Niño-Ruiz, Ph.D.